BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

- Mã học phần: **25C4INF50902801**
- Lớp: **LT29.4EE01(39); LT30.1EE01(7); VB28.1EE01(6) V121TP4EC1(2); V123TP2EE1(2); V123TP4EE1(2) VB25.1EE01(2); LT27.2EE01(1); V121TP1EC1(1) V121TP3EC1(1); V122TP3EC1(1); V122TP4EC1(1) V123TP1EE1(1); V124TP1EE1(1); V124TP2EE1(1)**
- Thời gian: 02/10/2025 - 25/11/2025
- Số lượng: 68 Học viên
- Số tín chỉ: 3.00

TS. NGUYỄN QUỐC HÙNG

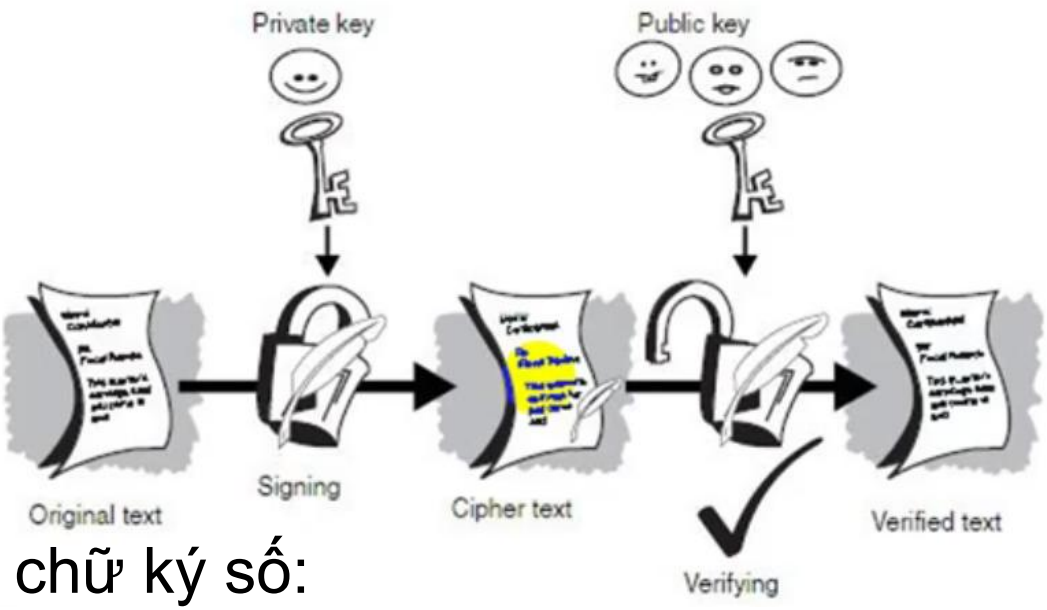
- Mobile: 0912 251 253
- Email: hungngq@ueh.edu.vn
- Website: https://bit.ueh.edu.vn/nqhung/

Thuật toán RSA (Rivest-Shamir-Adleman)

Thời gian: 18g30 - 21g10, Hình thức: Trực tiếp – Giảng đường: B2- 508

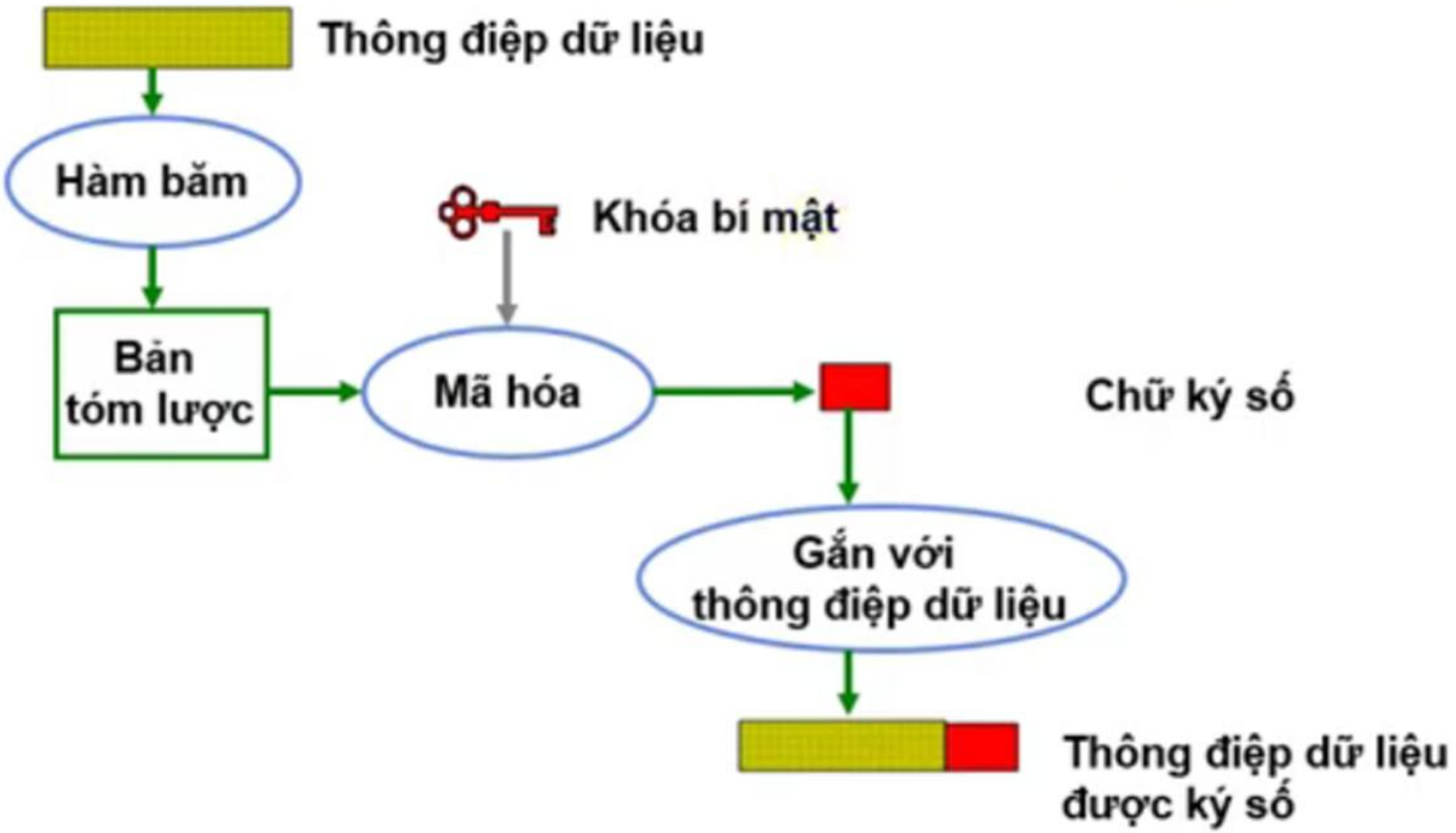
Công nghệ Chữ ký số

- Dựa trên công nghệ mã hóa không khai (PKI)
  - Khóa bí mật dùng để tạo ra chữ ký điện tử (CKS)
  - Khóa công khai dùng để thẩm định CKS -> Xác thực

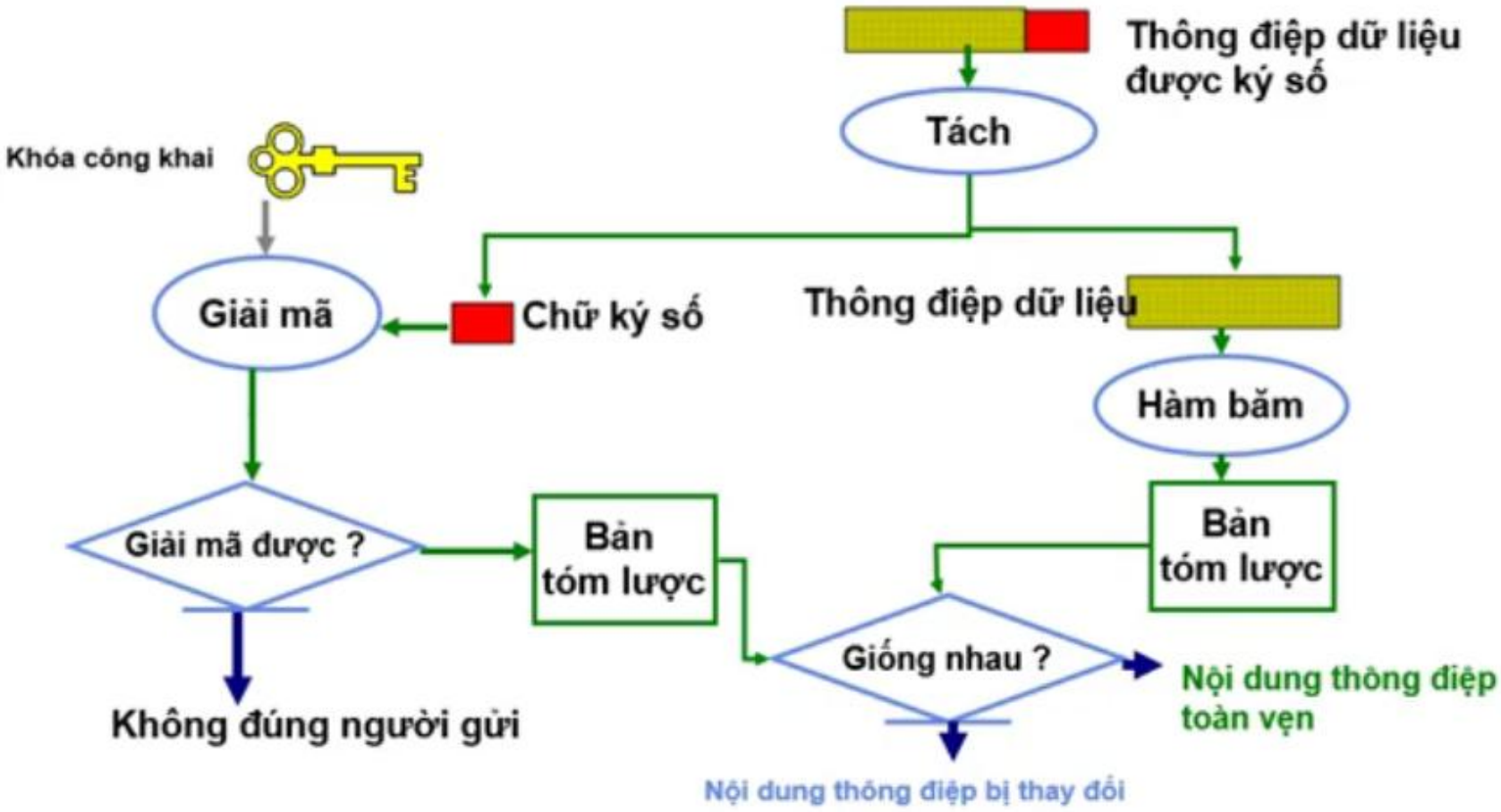


- Các loại chữ ký số:
  - Chữ ký RSA
  - Chữ ký số ElGamal
  - Chữ ký số Schnorr

Sơ đồ tạo chữ ký số



Sơ đồ thẩm định chữ ký số



Thuật toán chữ ký số

- Một sơ đồ chữ ký S là một bộ tham số: $<M, S, K, S_A, V_A>$
  - M: là một tập hữu hạn các thông báo có thể;
  - S: là một tập hữu hạn các chữ ký có thể;
  - K: là một tập hữu hạn các khóa, sao cho mỗi $k_i \in K$ gồm có 2 phần tử là $K= \{k_1, k_2\}$; k_1 là khóa bí mật dùng để Ký và k_2 là khóa công khai dùng để kiểm thử chữ ký (xác thực)
  - Với mỗi $K= \{k_1, k_2\}$ ta có:
    - Thuật toán ký **(S_A) Sig_{K1}: $M \rightarrow S$**
    - Thuật toán kiểm thử **(V_A) Ver_{K2}: $M \times S \rightarrow$ {đúng, sai}** thỏa mãn điều kiện sau với mọi thông báo $x \in M$ và mọi chữ ký $y \in A$

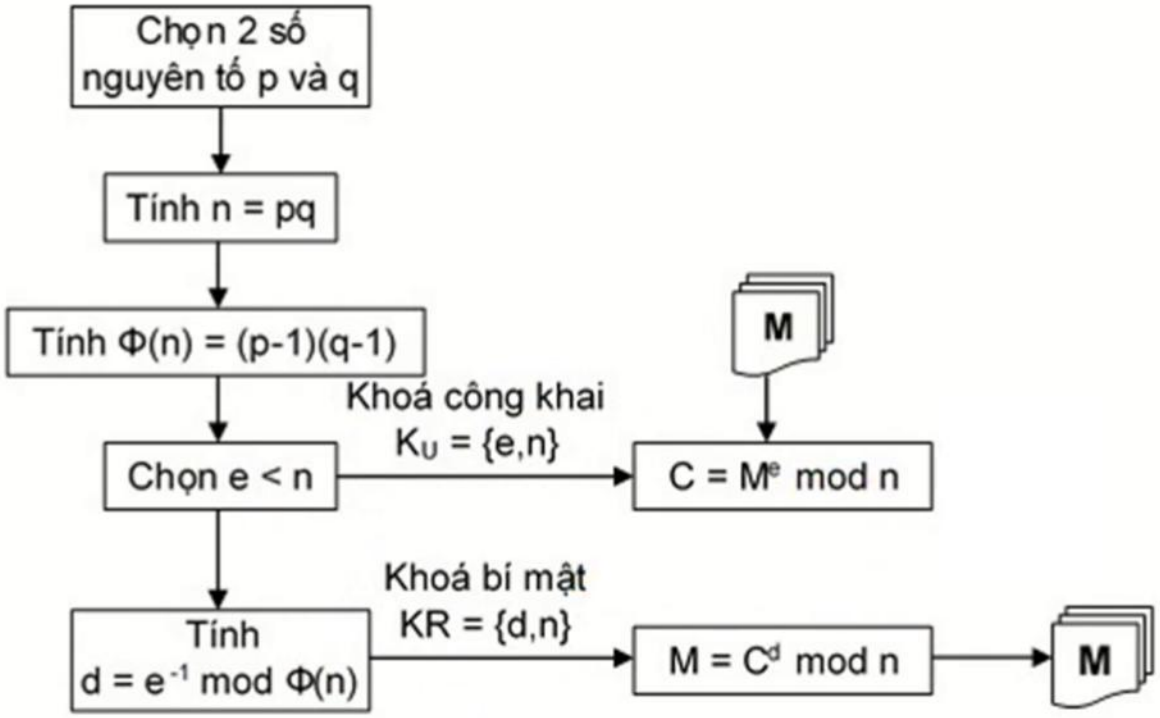
$$Ver_{K2}(x,y) = \text{đúng} \Leftrightarrow y= Sig_{K1}(x)$$

Thuật toán chữ ký số

- Thủ tục Ký như sau:
  - Thực thể A (người ký) tạo ra chữ ký cho văn bản m $\in$ M bằng việc thực hiện các bước sau:
    - Tính s= $S_A(m)$
    - Truyền cặp (m,s) trong đó s được gọi là chữ ký của văn bản m
- Thủ tục Kiểm thử:
  - Thực thể B (người kiểm thử) xác thực chữ ký s trên văn bản m do A tạo ra gồm các bước sau:
    - Sử dụng hàm kiểm thử V_A của A
    - Tính u= $V_A(m,s)$
    - B sẽ chấp nhận chữ ký được tạo bởi A nếu u=TRUE và sẽ từ chối khi u=FALSE

Chữ ký số RSA

- Dựa vào ưu điểm của hệ mã RSA, tư tưởng của giải thuật chữ ký số RSA dựa trên bài toán phân tích ra thừa số nguyên tố.
- Sơ đồ thuật toán chữ ký số RSA



Sinh khóa Bí mật và Công khai

Thuật toán *Sinh khóa cho chữ ký RSA (do người A thực hiện)*

1. Sinh hai số nguyên tố lớn p và q có giá trị xấp xỉ nhau
2. Tính $n = p.q$, và $\phi(n) = (p-1).(q-1)$
3. Chọn một số ngẫu nhiên e_A, $1 < e_A < \phi(n)$,

   sao cho $\gcd(e_A, \phi(n)) = 1$
4. Sử dụng thuật toán Euclide mở rộng để tính số d_A, $1 < d_A < \phi(n)$,

   sao cho $e_A.d_A \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$
5. Khóa kiểm thử là (n, d_A), Khóa ký là (e_A)

Giải thuật tìm ước số chung lớn nhất[4]

- Cho 2 số nguyên a và b, tìm ước số chung lớn nhất gcd (a,b) được tính như sau:
  - Nhận giá trị **gcd (b,r)**, nếu r=a mod b, và r $\neq$ 0
  - Nhận giá trị **b** nếu r=0
- Diễn dải thuật toán:

$$
\begin{array}{ll}
a = q_1 b + r_1 & 0 < r_1 < b \\
b = q_2 r_1 + r_2 & 0 < r_2 < r_1 \\
r_1 = q_3 r_2 + r_3 & 0 < r_3 < r_2 \\
\quad\vdots & \quad\vdots \\
r_{n-2} = q_n r_{n-1} + r_n & 0 < r_n < r_{n-1} \\
r_{n-1} = q_{n+1} r_n + \boxed{0} & \\
d = \gcd(a, b) = r_n &
\end{array}
$$

Giải thuật Euclide mở rộng[5]

- Tư tưởng giải thuật này đi tìm giá trị nghịch đảo của số học modulo(mod), đi tìm phần dư và phần nguyên của phép toán b^{-1} mod a, được định nghĩa như sau:
  - Nếu số nguyên dương x < a thỏa x*b mod a = 1 thì x là nghịch đảo của b mod a, kí hiệu là b^{-1} mod a
  - Giải thuật:

R	Q	X	Y
$r_{-1} = a$		$x_{-1} = 1;$	$y_{-1} = 0$
$r_0 = b$		$x_0 = 0;$	$y_0 = 1$
$r_1 = a \bmod b$	$q_1 = \lfloor a/b \rfloor$	$x_1 = x_{-1} - q_1 x_0$	$y_1 = y_{-1} - q_1 y_0$
$r_2 = b \bmod r_1$	$q_2 = \lfloor b/r_1 \rfloor$	$x_2 = x_0 - q_2 x_1$	$y_2 = y_0 - q_2 y_1$
$r_3 = r_1 \bmod r_2$	$q_3 = \lfloor r_1/r_2 \rfloor$	$x_3 = x_1 - q_3 x_2$	$y_3 = y_1 - q_3 y_2$
...	...	...	...
$r_n = r_{n-2} \bmod r_{n-1}$	$q_n = \lfloor r_{n-2}/r_{n-3} \rfloor$	$x_n = x_{n-2} - q_n x_{n-1}$	$y_n = y_{n-2} - q_n y_{n-1}$
$r_{n+1} = r_{n-1} \bmod r_n = 0$	$q_{n+1} = \lfloor r_{n-1}/r_{n-2} \rfloor$		

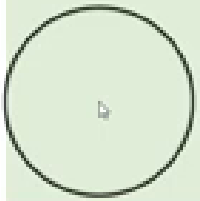
  - Nếu kết quả là số âm (-): thì lấy: $a-r_n$

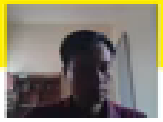
Ví dụ minh họa tìm nghịch đảo Mod
Thuật toán Euclid mở rộng

TÍNH 550^{-1} mod 1759 ;

tìm x sao cho 550x = 1 (mod 1759)

tức là cần tìm biểu diễn 550x + 1759y = 1





Ký và Kiểm thử chữ ký RSA

Thuật toán *Ký và Kiểm thử chữ ký RSA*

Ký : (*do người A thực hiện*)

- Sử dụng khóa ký (e_A) theo thuật toán trên
- Chọn một bản thông điệp m, trong khoảng $[1, n-1]$
- Tính : $y = m^{eA} \bmod n$
- Nhận được chữ ký (m,y)

Kiểm thử : (*do người B thực hiện*)

- Lấy khóa kiểm thử (n, d_A). Khóa này được công khai.
- Nếu $m \equiv y^{dA} \bmod n$ $\Leftrightarrow$ **TRUE**, ngược lại $\Leftrightarrow$ **FALSE**

Ví dụ minh họa Chữ ký số RSA

- Cho M [64 112 97], M là văn bản cần gửi. Sử dụng chữ ký RSA để ký lên văn bản đó.
  - **Bước 1: Sinh khóa**
    - Chọn 2 số nguyên tố (không âm) ngẫu nhiên p và q, giả sử p=13, q=17
    - Tính giá trị của n=p*q $\rightarrow$ n = 221
    - Tính giá trị $\phi(n)=(p-1)*(q-1)$ $\rightarrow$ $\phi(n)$ = 192
    - Tìm e_A thỏa mãn điều kiện $1 < e_A < \phi(n)$ sao cho Ước số chung lớn nhất $GCD(e_A,\phi(n)) = 1$ $\rightarrow$ Chọn $e_A=7$ thỏa điều kiện GCD(7, 192) =1. Ta có: **e_A= 7 chính là khóa bí mật dùng để Ký văn bản.**
    - Tìm d_A sao cho $d_A= e_A^{-1} \bmod \phi(n)$ sử dụng giải thuật Euclide mở rộng

	MOD	QUOTIENT		
i	ri	qi	xi	yi
Khởi tạo	192		1	0
0	7		0	1
1	3	27	1	-27
2	1	2	-2	55
3	0	3	7	-192

$d_A= 7^{-1} \bmod 192$

$\rightarrow$ **Kết quả d_A= 55** khi phép chia không còn dư nhận giá trị $r_{i=3}=0$

Vậy khóa công khai **d_A= 55**

Ví dụ minh họa Chữ ký số RSA

- Cho M [64 112 97], M là văn bản cần gửi. Sử dụng chữ ký RSA để ký lên văn bản đó.
  - **Bước 2: Ký lên văn bản M**
    - Sử dụng khóa bí mật e_A = 7; Áp dụng công thức $Sig(e_A) = M[i]^{\wedge}e_A \bmod n$
      - → $Sig_1(e_A)$ = 64^7 mode 221 → $Sig(e_A)[1] = 38$
      - → $Sig_2(e_A)$ = 112^7 mode 221 → $Sig(e_A)[2] = 5$
      - → $Sig_3(e_A)$ = 97^7 mode 221 → $Sig(e_A)[3] = 7$
    - Kết quả văn bản **$M(e_A)$ [38 5 7]** đã sử dụng khóa bí mật e_A Ký
  - **Bước 3: Xác thực chữ ký số trên văn bản M**
    - Sử dụng khóa công khai dA = 55 để xác thực; áp dụng công thức: $Ver(dA) = Me_A[i]^{\wedge}d_A \bmod n$
      - → $Ver_1(d_A)$ = 38^55 mode 221 → $Ver(d_A)[1] = 64$
      - → $Ver_2(d_A)$ = 5^55 mode 221 → $Ver(d_A)[1] = 112$
      - → $Ver_3(d_A)$ = 7^55 mode 221 → $Ver(d_A)[1] = 97$
    - Xác thực **$Ver(d_A)$ [64 112 97] ≡ M [64 112 97]**, so sánh các phần từ của $Ver(d_A)$ và M thấy trùng khớp → **Văn bản đã được ký số**.